경북전문대학교 · AI 전문강사 양성과정 교원심화 A · 1일차 (전 2일)

내 전공 데이터로 AI의 안쪽을 확인합니다

코드는 AI가 쓰고, 교수님은 지시하고 읽고 의심합니다

오늘 손에 남는 것

- **위임 기준선** — 1교시 · 판정 지표
- **이미지 판독 결과** — 2교시 · 근거 문장
- **임베딩 유사도 노트** — 3교시 · 코드는 AI가
- **분석 노트북** — 4교시 · 오류 점검 기록

MINDCANVAS 주식회사 마인드캔버스 · 대표 김준호 · 2026년 11월

이틀 동안 산출물 8개가 한 줄로 이어집니다

1일차 원리	1교시 **위임 기준선** 사전 진단표 · 판정 지표	2교시 **이미지 판독 결과** 판정 근거 문장	3교시 **임베딩 유사도 노트** 코드는 AI가	4교시 **분석 노트북** 오류 점검 기록
2일차 적용	1교시 **RAG 프로토타입** 품질 측정표	2교시 **방식 선택 판단표** 프롬프트·RAG·파인튜닝	3교시 **학과 AI 적용 설계서** 업무·데이터·검증자	4교시 **프론티어 과제 후보서** 사후 진단

앞 교시 결과가 다음 교시 재료가 됩니다 — 마지막은 프론티어 21 과제 후보서

이 과정의 규칙 — 코드는 직접 쓰지 않습니다

지시한다

무엇을, 어떤 자료로, 어떤 형식으로 받을지 문장으로 씁니다. 프롬프트 원문은 매번 화면과 워크북에 그대로 드립니다.

읽는다

AI가 만든 표·코드·그래프를 끝까지 읽습니다. 코드는 몰라도 됩니다. 「무엇을 셌는지」만 확인합니다.

의심한다

정답표와 대조하고, 단위·연도·빈칸을 묻습니다. 판정과 책임은 교수님 몫입니다.

생성과 계산은 AI에게, 판단과 책임은 교수님에게

오늘은 계열별 가상 자료 세 가지로 시연합니다

계열	시연 자료(수업용 가상)	쓰는 교시	내 자료로 바꾼다면
보건	물리치료 문항 20개 + 정답 영역표	1교시	실습 평가 기록 · 기출 해설
공학	실습실 전기 결선도 1장 · 철도 차량 정비 점검 기록 42행	2·4교시	도면 · 부품 사진 · 설비 점검표
인문사회	유아 관찰기록 12건	3교시	관찰·상담 기록 · 설문 서술 응답

모두 수업용 가상 자료입니다 — 실습은 지참하신 전공 자료로 바꿔서 하셔도 됩니다(개인정보 제외)

오늘의 네 교시 — 원리를 결과물로 확인합니다

교시	시간	주제	이번 교시 산출물
1교시	09:00 · 2시간	생성형 AI는 무엇을 학습했는가	사전 진단표 · 위임 기준선
2교시	11:10 · 1시간	멀티모달 — 보고 판단하는 원리	전공 이미지 판독 결과
3교시	13:00 · 2시간	언어모델 내부 구조	임베딩 유사도 실습 노트
4교시	15:10 · 2시간	AI에게 전공 데이터 분석 시키기	분석 노트북 · 오류 점검 기록

1교시 · 09:00 · 2시간

AI에게 맡길지는 숫자로 정합니다

정확도 · 정밀도 · 재현율로 생성 결과를 판정하고, 내 업무의 위임 기준선을 긋습니다

이번 교시 산출물

사전 진단표
워크북 2쪽 · 5문항

판정 지표 계산
문항 20개 · 정답 대조

위임 기준선
워크북 4쪽 · 내 업무 1건

MINDCANVAS 주식회사 마인드캔버스 · 대표 김준호 · 2026년 11월

완성품부터 보겠습니다 — 1교시가 끝나면 이런 기준선 표가 남습니다

맡겨 볼 판정	어떻게 쟀나	측정 결과	정한 단
물리치료 문항 영역 분류	정답표 20건과 대조	20/20 일치 · 7번 확신도 「낮음」	**2단 · 확인 후 맡긴다**
실습실 결선도 이상 찾기	숨겨 둔 문제 2건과 대조	2건 모두 찾음 + 추가 3건 제시	**3단 · 초안만 맡긴다**
정비 기록 교체 건수 세기	오류 5종 점검	기준에 따라 9건 또는 10건	**3단 · 초안만 맡긴다**
학생 실기 최종 점수	—	—	**4단 · 맡기지 않는다**

오늘 시연한 결과로 채운 예시입니다 — 교수님 표에는 교수님 업무가 들어갑니다

내 전공에서 AI에게 맡겨 보고 싶은 「판정」 하나는 무엇입니까?

예: 문항 영역 분류 · 도면 이상 찾기 · 관찰기록 영역 나누기 — 워크북 2쪽 출발 질문 칸

사전 진단 — 지금 설명할 수 있는 것에 표시합니다

번호	나는 이것을 동료에게 설명할 수 있다	표시(1~5)
1	정밀도와 재현율의 차이, 어느 쪽을 먼저 볼지	1 · 2 · 3 · 4 · 5
2	사진이 숫자가 되어 AI가 「보는」 과정	1 · 2 · 3 · 4 · 5
3	임베딩과 어텐션이 무엇인지 한 문장씩	1 · 2 · 3 · 4 · 5
4	AI가 만든 데이터 분석에서 틀린 곳을 찾는 방법	1 · 2 · 3 · 4 · 5
5	프롬프트 · RAG · 파인튜닝 중 무엇을 고를지	1 · 2 · 3 · 4 · 5

내일 4교시에 같은 다섯 문항으로 사후 진단을 합니다 — 점수가 아니라 변화를 봅니다

따라하기 ①/3 — 문항 20개를 AI에게 분류시킵니다

프롬프트 원문 ①

첨부한 물리치료 문항 20개를 근골격계, 신경계, 심폐혈관계 중 하나로 분류해 주세요. 표로 정리해 주세요: 번호 | 분류 | 판단 근거(한 문장) | 확신도(높음/보통/낮음). 두 영역에 걸치는 문항은 확신도를 낮음으로 표시하세요.

Gemini · 문항 파일 첨부 + 원문 붙여넣기



파일: 공유 폴더 「물리치료_문항20_가상.txt」 · 내 자료라면 분류 기준만 바꿉니다

Gemini는 20문항을 표로 나누고, 애매한 7번에 「낮음」을 달았습니다

Gemini · 분류 결과 표(1~4번)

첨부된 물리치료 가상 문항 20개를 근골격계, 신경계, 심폐혈관계로 분류한 결과입니다. TXT

번호	분류	판단 근거(한 문장)	확신도
1	근골격계	회전근개 부분 파열이라는 어깨 근육·힘줄 손상 후의 운동 치료를 묻고 있습니다. TXT	높음
2	신경계	중추신경계 질환인 뇌졸중 후 발생하는 편마비 환자의 비정상적 보행 양상을 다루고 있습니다. TXT	높음
3	심폐혈관계	호흡기 질환인 만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자의 호흡 재활 기법을 묻고 있습니다. TXT	높음
4	근골격계	무릎 관절의 앞십자인대 재건술 후 초기 근골격계 재활 운동	높음

Gemini · 7번 척수손상 기침 훈련 → 확신도 낮음

5	신경계	중추신경계 퇴행성 질환인 파킨슨병 환자의 보행 장애(동결보행) 중재법을 묻고 있습니다. TXT	높음
6	심폐혈관계	심혈관 질환인 심근경색 후 초기 심장재활의 운동 강도 설정 기준을 다루고 있습니다. TXT	높음
7	신경계	기저 질환은 신경계(척수손상)이나, 중재 내용은 심폐혈관계(기침 및 호흡 훈련)에 해당하여 두 영역에 걸칩니다. TXT	낮음
8	근골격계	급성 인대 손상인 발목 염좌 직후의 초기 응급 처치 원칙을 묻고 있습니다. TXT	높음
9	신경계	중추신경계 탈수초성 질환인 다발성경화증 환자의 운동 시	높음

확신도를 달게 하면, 사람이 확인할 곳을 AI가 먼저 표시합니다

AI는 학습 · 추론 · 평가 세 층으로 움직입니다

1층

학습

수많은 글에서 「다음에 올 말」을 맞히며 가중치를 조정합니다. 한 번 끝나면 고정됩니다.

비유 · 문제집을 풀며 공부하는 시기

→

2층

추론

질문을 받으면 확률이 높은 다음 조각을 하나씩 골라 이어 씁니다. 매번 조금씩 다릅니다.

비유 · 시험장에서 답안을 쓰는 순간

→

3층 · 오늘 교수님의 자리

평가

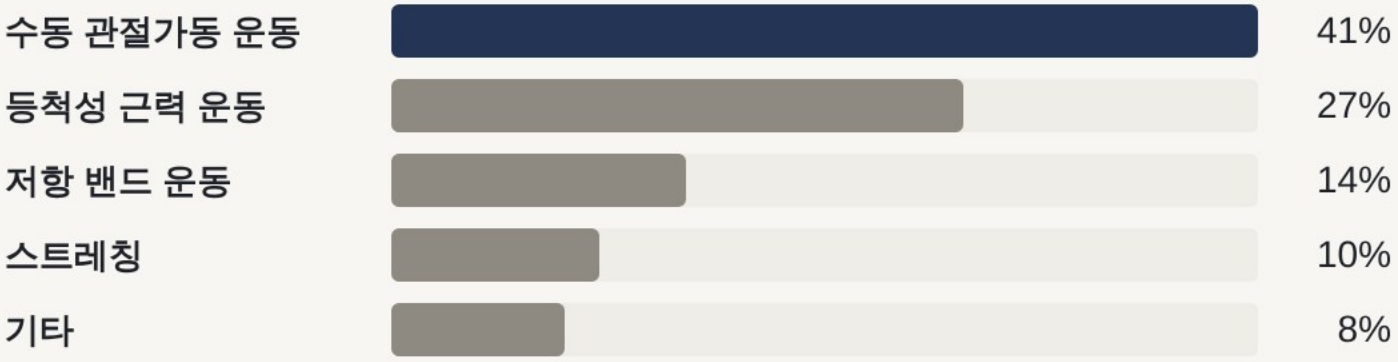
정답과 비교해 얼마나 맞는지 숫자로 잽니다. 맡길지 말지는 여기서 정합니다.

비유 · 채점하고 등급을 매기는 일

학습과 추론은 AI 회사가, 평가는 쓰는 사람이 합니다 — 오늘 우리는 3층에 섭니다

같은 질문에 답이 조금씩 다른 이유 — 확률로 고르기 때문입니다

「회전근개 부분 파열 후 6주, 가장 먼저 적용할 운동은 ___」



예시 확률 — 실제 값은 모델과 질문에 따라 다릅니다

고장이 아니라 원리입니다

추론은 「다음 조각 후보」에 확률을 매기고 고르는 일입니다.

1등만 고르게 하면 답이 고정되고, 2·3등도 고르게 하면 표현이 다양해집니다.

그래서 같은 질문을 두 번 하면 다른 답이 나올 수 있습니다.

기출문제만 달달 외운 학생은 본시험에서 어떨까요?

3초만 생각해 보십시오

AI도 외우기 시작하면 새 문제에 약해집니다 — 과적합

데이터를 셋으로 나눕니다

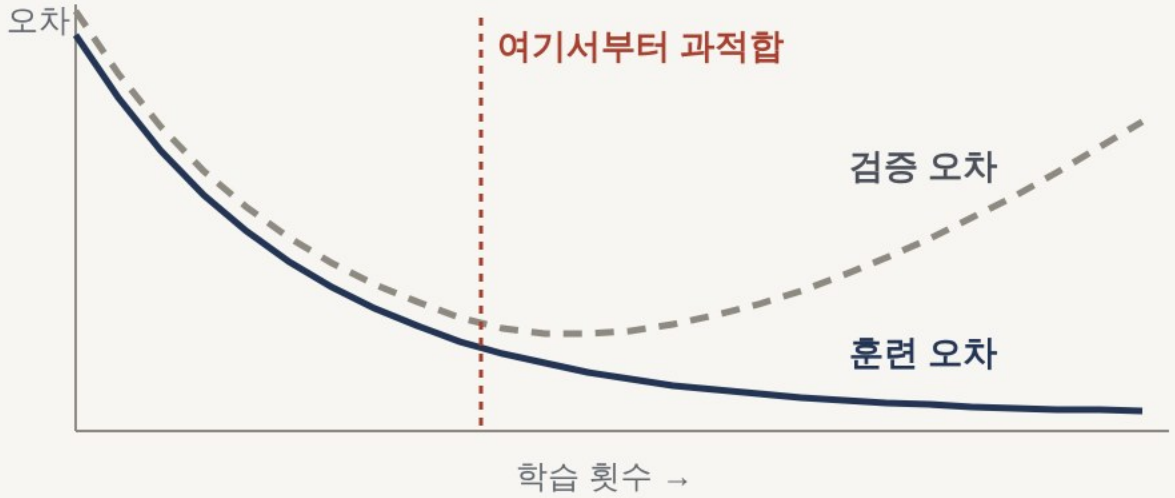


훈련 · 연습문제 — 이걸로 공부합니다

검증 · 모의고사 — 공부 방법을 고칩니다

시험 · 본시험 — 끝에 한 번만 봅니다

학습곡선 — 두 선이 벌어지면 외우기 시작한 것



그래서 평가는 AI가 본 적 없는 자료로 합니다 — 오늘 정답표가 그 역할을 합니다

정밀도와 재현율 — 「잘못 잡음」과 「놓침」을 따로 셉니다

	AI: 신경계	AI: 아님
실제 신경계	6 맞게 찾음	1 놓침
실제 아님	2 잘못 잡음	11 맞게 제외

정확도 (6+11) ÷ 20 — 85%

전체 중 맞힌 비율 — 영역이 고르지 않으면 착시가 생깁니다

정밀도 6 ÷ (6+2) — 75%

AI가 「신경계」라고 한 것 중 진짜 신경계 — 잘못 잡으면 손해일 때

재현율 6 ÷ (6+1) — 86%

진짜 신경계 중 AI가 찾아낸 비율 — 놓치면 손해일 때

어느 쪽 실수가 더 비싼지에 따라 먼저 볼 지표가 다릅니다

계열	맡길 판정	놓치면	잘못 잡으면	먼저 볼 지표
보건	실습 기록에서 위험 징후 찾기	대상자 안전 문제	추가 확인 시간	**재현율**
공학	점검 기록에서 교체 대상 찾기	설비 사고 위험	불필요한 교체 비용	**재현율**
인문사회	관찰기록 영역 나누기	지원 계획 누락	다시 분류하는 시간	**둘 다**
공통	기출 문항 영역 자동 분류	출제 범위 쏠림	재검토 시간	**정밀도**

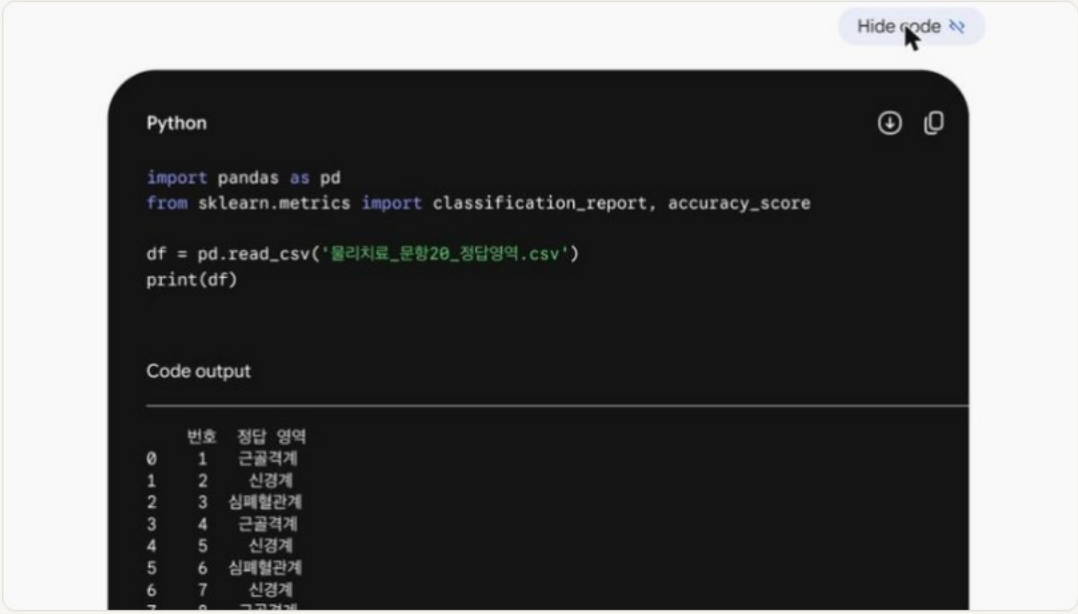
어느 실수가 더 비싼지 정하는 것이 교수님의 판단입니다

따라하기 ②/3 — 정답표를 붙이고, 계산은 코드로 시킵니다

프롬프트 원문 ②

첨부한 정답표와 방금 네 분류를 비교해 주세요. 코드를 실행해서 계산하고, 영역별 정밀도와 재현율, 전체 정확도를 표로 보여 주세요. 틀린 문항이 있으면 번호와 이유를 적어 주세요.

Gemini · 「Show code」로 실제 실행한 코드 확인



「코드를 실행해서」 — 이 한마디가 암산 실수를 막습니다

20개 모두 맞았습니다 — 그래도 바로 맡기지는 않습니다

Gemini · 영역별 정밀도·재현율 표

1. 영역별 정밀도, 재현율 및 전체 정확도

영역	정답 문항 수 (Support)	정밀도 (Precision)	재현율 (Recall)	F1-Score
근골격계	7개 (1, 4, 8, 11, 14, 17, 20번)	100.0% (1.00)	100.0% (1.00)	1.00
신경계	7개 (2, 5, 7, 9, 12, 15, 18번)	100.0% (1.00)	100.0% (1.00)	1.00
심폐혈관계	6개 (3, 6, 10, 13, 16, 19번)	100.0% (1.00)	100.0% (1.00)	1.00
전체 정확도 (Accuracy)	**총 20개**	**100.0% (1.00)**	**100.0% (1.00)**	**1.00**

바로 맡기지 않는 이유 세 가지

① 20건은 작은 표본입니다. 200건에서도 같을지 모릅니다.
② 7번 같은 경계 문항은 사람이 정한 기준에 따라 답이 갈립니다.
③ 다른 날, 다른 문항에서 다시 재야 합니다.

AI 실력은 들쭉날쭉합니다 — 어려운 일은 해내고 쉬운 일에서 틀립니다

선 아래(파란 영역) = AI가 잘하는 일 · 선 위 = 사람이 봐야 하는 일 (예시)



그래서 「AI가 잘한다」가 아니라 「이 일에서 몇 건 중 몇 건」으로 말합니다

위임 기준선 — 측정 결과와 실수의 비용으로 단을 정합니다

1단 · 맡긴다

측정 일치율이 높고, 틀려도 바로 되돌릴 수 있는 일

→ 표본 몇 건만 확인

2단 · 확인 후 맡긴다

일치율은 높지만 틀리면 비용이 큰 일

→ 사람이 전부 확인

3단 · 초안만 맡긴다

결과가 들쭉날쭉하거나 기준이 애매한 일

→ 사람이 다시 씀

4단 · 맡기지 않는다

판단·책임·개인정보가 걸린 일

→ 사람이 직접

단은 고정이 아닙니다 — 다시 재고 결과가 쌓이면 올리거나 내립니다

따라하기 ③/3 — 내 판정 업무 1건으로 기준선 한 줄을 씁니다

1
업무 적기
출발 질문 칸의 판정 1건

2
표본 준비
정답이 있는 10~20건

3
AI에게 시키기
원문 ①의 분류 기준만 바꿔서

4
대조하기
원문 ②로 일치율 · 놓침 · 잘못 잡음

5
단 정하기
더 비싼 실수를 보고 1~4단

최소 완주물: 워크북 4쪽 기준선 1줄 · 표본이 없으면 물리치료 문항으로 대신 씁니다

막힐 때는 AI에게 먼저 이렇게 말합니다

파일이 안 올라갑니다

문항을 복사해 대화창에 붙여 넣고 「아래 문항을 분류해 주세요」

표가 아니라 문장으로 나옵니다

「방금 결과를 표로 다시 정리해 주세요」 한 줄

계산이 이상합니다

「코드를 실행해서 다시 계산하고, 쓴 코드를 보여 주세요」

정답표가 없습니다

「정답을 내가 표시할 수 있게 빈 열을 둔 표로 만들어 주세요」

1교시 제출 — 기준선 한 줄이 오늘의 잣대가 됩니다

제출

워크북 2쪽 진단표 · 4쪽 기준선 1줄을 사진으로 공유 폴더에

되돌릴 지점

Gemini 대화 이름을 「1교시_문항분류」로 바꿔 두기

다음 교시

2교시 — 사진도 숫자가 됩니다. 결선도를 판독하고 근거를 받습니다

2교시 · 11:10 · 1시간

AI가 사진에서 본 것을 근거 문장으로 받습니다

이미지는 숫자 표가 되고, AI는 그 표에서 무늬를 찾습니다 — 결선도 한 장으로 확인합니다

이번 교시 산출물

전공 이미지 판독 결과
판독 표 캡처 1장

판정 근거 3칸
본 것 · 추론 · 확인 불가

내 판정 한 줄
일치 · 불일치 표시

MINDCANVAS 주식회사 마인드캔버스 · 대표 김준호 · 2026년 11월

완성품부터 — 결선도 한 장에서 AI가 문제 5건과 근거를 냈습니다

Gemini · 가상 결선도(실습실 B-102) 판독 표

실습실 B-102의 가상 결선도에서 확인되는 전기 안전 관점의 문제점을 정리한 표입니다. PNG

위치	문제	그림에서 본 근거	위험도
C1 콘센트 및 L1 실습실 조명	**금속 외함 접지(보호도체) 미연결** (누전 시 인체 감전 위험)	'L1 실습실 조명(금속 외함)'과 'C1 콘센트(실습 장비용 16A, 금속 외함 장비 연결)'로 명시되어 있으나, 두 기기의 금속 외함으로 연결된 별도의 접지선이 없고 하단 중성선(귀로)에만 '접지 E1'이 연결되어 있음. PNG	**상**
분기 회로 전선 (C1 콘센트 연결선)	**부하 용량 대비 전선 굵기 부족** (과열 및 화재 위험)	16A 실습 장비용 콘센트(C1)로 가는 분기 회로 전선이 콘센트용 표준 규격(통상 2.5mm^2 이상)에 미달하는 '1.5mm^2'로 표기되어 있음. PNG	**상**

표에서 볼 곳

「그림에서 본 근거」 칸 — 그림의 어느 글자·선을 보고 판단했는지 적혀 있습니다.

「확인 불가」 — 그림에 없는 것은 추측하지 않았습니다.

학생 실기 사진을 채점하실 때 무엇을 근거로 점수를 쓰십니까?

자세 · 손 위치 · 각도 … 「어디를 보고」 판단하시는지 떠올려 보십시오

사진은 밝기 숫자의 표입니다

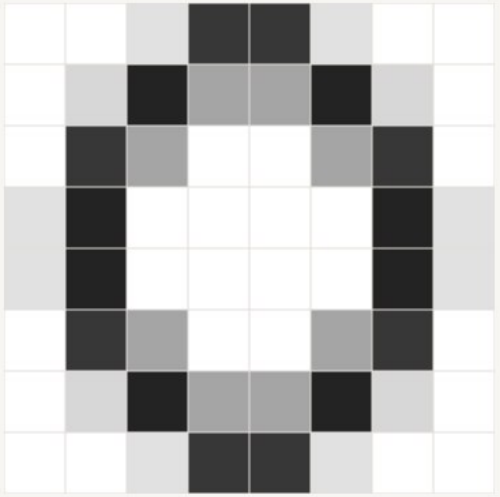


사진 (확대한 8×8 칸)

0	0	30	200	200	30	0	0
0	40	220	90	90	220	40	0
0	200	90	0	0	90	200	0
30	220	0	0	0	0	220	30
30	220	0	0	0	0	220	30
0	200	90	0	0	90	200	0
0	40	220	90	90	220	40	0
0	0	30	200	200	30	0	0

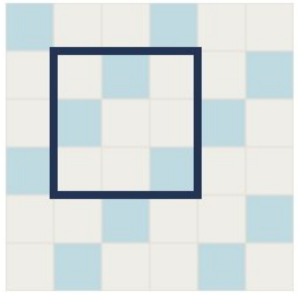
밝기 숫자 표 (0~255)

컬러 사진은

빨강·초록·파랑 표 세 장이 겹친 것입니다. 1,200만 화소 사진 한 장 = 숫자 약 3,600만 개.

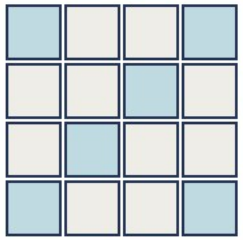
AI가 「본다」 = 숫자 표에서 반복되는 무늬를 찾는다

숫자 표를 읽는 방식이 세 가지로 발전했습니다



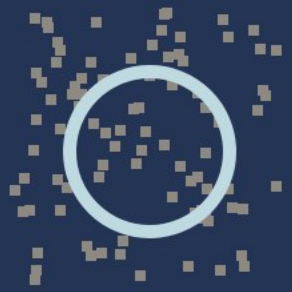
CNN

작은 창으로 사진을 훑으며 선·모서리·모양을 찾습니다



ViT

사진을 조각(패치)으로 잘라 문장의 단어처럼 함께 읽습니다



확산 모델

잡음에서 시작해 조금씩 그림을 되살립니다 — 생성용

판독은 CNN·ViT 계열, 그림 생성은 확산 모델 — 오늘 쓰는 Gemini는 사진과 글을 함께 읽습니다

따라하기 ①/2 — 결선도를 넣고 근거와 「확인 불가」를 요구합니다

프롬프트 원문 ③

첨부한 그림은 실습실 B-102의 가상 결선도입니다. 전기 안전 관점에서 문제점을 찾아 표로 정리해 주세요: 위치 | 문제 | 그림에서 본 근거 | 위험도. 그림에 보이지 않는 내용은 추측하지 말고 '그림에서 확인 불가'라고 적어 주세요.

Gemini · 결선도 이미지 첨부 + 원문



파일: 공유 폴더 「전기_결선도_가상.png」 · 내 사진이라면 「전기 안전 관점」만 바꿉니다

제가 숨겨 둔 문제 2건을 찾았고, 3건을 더 냈습니다

Gemini · 의도한 2건: 접지 없음 · 전선 1.5mm²

실습실 B-102의 가상 결선도에서 확인되는 전기 안전 관점의 문제점을 정리한 표입니다. PNG

위치	문제	그림에서 본 근거	위험도
C1 콘센트 및 L1 실습실 조명	**금속 외함 접지(보호도체) 미연결** (누전 시 인체 감전 위험)	'L1 실습실 조명(금속 외함)'과 'C1 콘센트(실습 장비용 16A, 금속 외함 장비 연결)'로 명시되어 있으나, 두 기기의 금속 외함으로 연결된 별도의 접지선이 없고 하단 중성선(귀로)에만 '접지 E1'이 연결되어 있음. PNG	**상**
분기 회로 전선 (C1 콘센트 연결선)	**부하 용량 대비 전선 굵기 부족** (과열 및 화재 위험)	16A 실습 장비용 콘센트(C1)로 가는 분기 회로 전선이 콘센트용 표준 규격(통상 2.5mm^2 이상)에 미달하는 '1.5mm^2'로 표기되어 있음. PNG	**상**

Gemini · 추가 3건 + 확인 불가 목록

전원 인입부 및 중성선 (접지 E1)	**극성(전압선/중성선) 미표기 및 부하 측 임의 접지** (스위치 S1의 전압선 개폐 여부 불분명 및 누전차단기 오동작 우려)	AC 220V 단상 전원의 전압선(L)과 중성선(N) 구분이 **그림에서 확인 불가**하며, 접지(E1)가 전원 인입부가 아닌 L1 조명 하단 배선에 직접 연결되어 있음. PNG	**중**
분기 지점 (ELB 후단)	**조명 회로와 16A 실습 장비 콘센트 회로의 혼용** (장비 이상 시 실습실 조명 동시 차단으로 인한 2차 안전사고 위험)	단일 누전차단기(ELB 30mA) 후단에서 별도의 분기 차단기 없이 L1 실습실 조명과 C1 콘센트(16A)가 직접 분기되어 있음. PNG	**중**

그림에서 확인 불가한 추가 안전 요소

- 전선관/배선 방식, 절연 등급, 차단기의 정확한 극수 및 정격 차단 용량(kA), 콘센트 자체의 접지극 유무 등은 **그림에서 확인 불가**합니다.

추가 3건이 맞는지는 전기 전공 교수님이 판정합니다 — 「2.5mm^2」 같은 표기 깨짐도 확인 대상

판정 근거는 세 칸으로 나눠 받습니다

칸	뜻	결선도 예
그림에서 본 것	그림 속 글자 · 선 · 기호로 바로 확인되는 사실	「C1 콘센트 16A」, 「1.5mm²」라고 적혀 있음
추론한 것	본 것에 전공 지식을 더해 내린 판단	16A에는 1.5mm²가 가늘다 → 과열 위험
확인 불가	그림만으로는 알 수 없어 현장 확인이 필요한 것	콘센트 자체의 접지극 유무 · 차단 용량

「본 것」은 그림과 대조하고, 「추론」은 전공자가 판정하고, 「확인 불가」는 현장으로 보냅니다

따라하기 ②/2 — 내 전공 사진 한 장을 판독시킵니다

1
사진 고르기
술기 · 부품 · 도면 · 활동 사진 중 1장

2
잠금 확인
얼굴 · 이름 · 번호판 · 환자 정보 없음

3
원문 ③ 바꾸기
「전기 안전 관점」을 내 전공 관점으로

4
3칸 요구
본 것 · 추론 · 확인 불가

5
내 판정
일치 · 불일치를 워크북 5쪽에

최소 완주물: 판독 표 캡처 1장 + 내 판정 한 줄 · 사진이 없으면 결선도로 대신합니다

2교시 제출 — 판독 결과가 내일 적용 설계서의 재료가 됩니다

제출

판독 표 캡처 1장 + 워크북 5쪽 사진

넣지 않는 사진

학생·환자 얼굴, 실명 서류, 차량 번호판, 미공개 연구 자료

다음 교시

3교시 — 글도 숫자가 됩니다. 뜻이 가까운 기록을 찾아봅니다

3교시 · 13:00 · 2시간

문장을 숫자로 바꿔 뜻이 가까운 기록을 찾습니다

토큰 · 임베딩 · 어텐션 · 컨텍스트 창 — 그리고 환각이 생기는 지점

이번 교시 산출물

임베딩 유사도 실습 노트
Colab · 코드는 AI가

결과 해석 3줄
맞은 것 · 틀린 것 · 이유

환각 지점 한 문장
워크북 6쪽

MINDCANVAS 주식회사 마인드캔버스 · 대표 김준호 · 2026년 11월

완성품부터 — 관찰기록 12건을 「뜻이 가까운 순」으로 줄 세웠습니다

Colab · AI가 만든 코드의 실행 결과(유사도 순)

	영역(정답)	관찰 내용	유사도
0	정서	탑을 쌓다 무너지자 블록을 던지며 화를 냈다. 교사가 감정을 말로 표현해 보자고 하...	0.616628
1	또래관계	블록 놀이 중 친구가 쓰던 바퀴 블록을 말없이 가져가 다툼이 생겼다. 교사가 순서를...	0.581214
2	언어	자신의 이름 글자를 찾아 손가락으로 짚으며 소리 내어 읽고, 친구 이름표에서도 같은...	0.463492
3	언어	그림책 장면을 보며 '그래서', '그다음에' 같은 이어 주는 말을 써서 이야기를 순...	0.445678
4	또래관계	모래놀이 시간에 삽을 서로 쓰겠다고 실랑이를 벌였다. 잠시 뒤 번갈아 쓰자는 친구의...	0.439425
5	언어	동화를 들은 뒤 주인공이 왜 울었는지 묻자 '엄마를 못 찾아서요'라고 이유를 들어 ...	0.436225
6	또래관계	역할놀이 영역에서 혼자 놀다가 다른 유아가 다가오자 소꿉 그릇을 하나 건네며 같이 ...	0.388569
7	정서	발표 차례가 오자 얼굴이 빨개지며 고개를 숙였다. 짝꿍과 함께 나가자 작은 목소리로...	0.383900
8	소근육	크레파스를 주먹 쥐듯 잡고 색칠해 선 밖으로 많이 나갔다. 세 손가락으로 잡는 법을...	0.369569
9	소근육	가위로 곡선을 따라 오리다가 선을 자주 벗어났다. 종이를 돌려 가며 자르는 방법을 ...	0.311445

찾을 문장

「놀잇감을 혼자 쓰려다 친구와 부딪쳤고, 교사의 중재로 번갈아 쓰기로 했다.」

1위는 정서 기록, 또래관계 3건은 2·5·7위였습니다. 유사도는 판정이 아니라 「먼저 읽을 순서」입니다.

AI는 글을 「토큰」 조각으로 잘라 번호로 읽습니다

회전	근	개	부분	파	열	후	6	주	,	먼저	할	운동	은	?
1000	1148	1370	1666	2036	1555	1888	2295	2776	3331	2110	2628	3220	3886	4626

예시 — 조각마다 번호가 붙고, 모델은 이 번호 줄을 읽습니다. 실제 자르는 방식과 번호는 모델마다 다릅니다.

토큰

글자도 단어도 아닌 중간 크기 조각. 한국어는 한 단어가 여러 조각으로 나뉘곤 합니다.

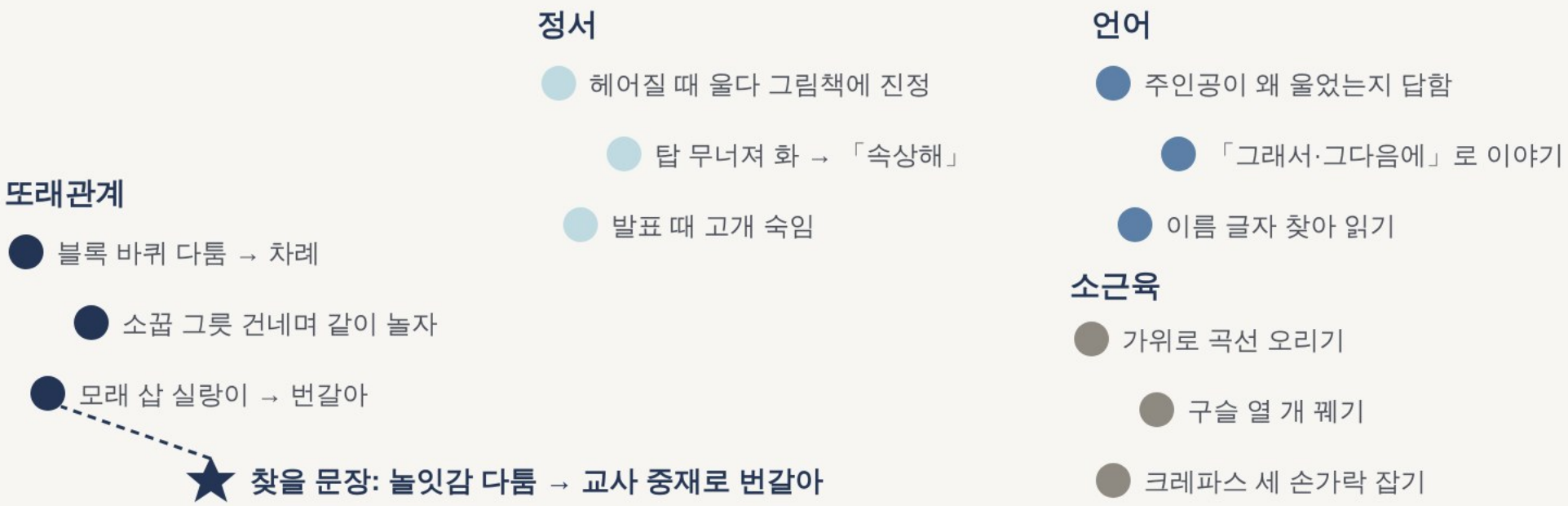
왜 중요한가

요금과 한도가 토큰 수로 정해집니다. 긴 자료를 넣으면 그만큼 많이 씁니다.

처음 들어온 책을 사서는 어느 서가에 꽂을지 어떻게 정할까요?

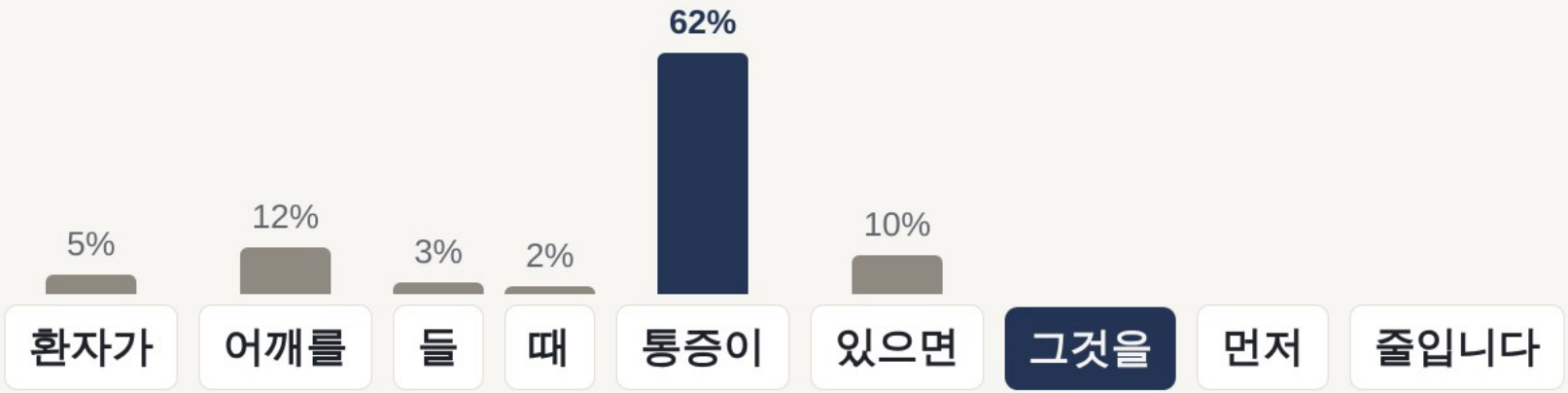
제목이 아니라 「무슨 내용인지」를 보고 정합니다

임베딩 — 뜻이 비슷한 문장은 가까운 자리에 놓입니다



예시 배치 — 임베딩은 문장을 수백 개 숫자 좌표로 바꾼 것 · 두 좌표의 거리 = 뜻의 거리

어텐션 — 단어마다 앞의 어느 말을 볼지 정합니다



예시 — 「그것을」을 읽을 때 앞의 어느 말을 얼마나 참고하는지(어텐션 가중치). 「통증이」를 가장 많이 봅니다.

문맥을 읽는 장치 — 「그것」이 무엇인지 AI가 아는 이유

AI 심화 1일차 — 원리

컨텍스트 창 — AI가 한 번에 보는 범위에는 끝이 있습니다



대화가 길어지면

앞에서 정한 조건이 흐려지거나 밀려납니다. 오전에 말한 기준을 오후에 놓칠 수 있습니다.

이렇게 대응합니다

중요한 조건은 다시 말하기 · 긴 작업은 새 대화에 요약을 넘겨 시작하기

추론 모델은 답하기 전에 생각하는 단계를 거칩니다

일반 모델

바로 이어 씁니다. 빠르고, 짧은 질문·글쓰기에 맞습니다.

추론 모델

답 전에 단계를 나눠 생각합니다(사고사슬). 계산·다단계 판단에 강하지만 느립니다.

주의

생각 단계도 틀릴 수 있습니다. 그럴듯한 과정이 맞는 답을 보장하지 않습니다.

어려운 판정에는 추론 모델 + 「근거를 단계별로 보여 주세요」

환각은 근거가 창 밖에 있을 때, 그럴듯한 조각으로 빈칸을 채우며 생깁니다

질문
「척수손상 환자의 기침 훈련 방법은?」

근거가 창 안에 있다
넣어 준 자료·대화에 답이 있음 → 그 문장을 옮겨 답합니다

→ **맞을 가능성 높음**
출처를 달라고 하면 확인할 수 있습니다

근거가 창 안에 없다
학습한 말투·패턴으로 「그럴듯한 다음 조각」을 계속 고릅니다

→ **환각 위험**
문장은 매끄럽지만 사실 확인이 안 됩니다

대책 셋 — 근거 넣기(내일 RAG) · 모르면 모른다고 하게 하기 · 출처 요구하기

따라하기 ①/2 — Colab의 AI에게 임베딩 코드를 시킵니다

프롬프트 원문 ④

유아관찰기록12_가상.csv의 '관찰 내용' 12개를 다국어 문장 임베딩 모델 paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2로 벡터로 바꾸고, '놀잇감을 혼자 쓰려다 친구와 부딪쳤고, 교사의 중재로 번갈아 쓰기로 했다.'와 코사인 유사도가 높은 순으로 표를 보여 주세요. 영역(정답) 열도 함께 보여 주세요.

Colab · 오른쪽 Gemini 창에 원문 입력



왼쪽 「파일」 패널에 「유아관찰기록12_가상.csv」 업로드 → 「AI로 코드 생성」 → 원문 → 「수락 및 실행」

코드는 AI가 쓰고, 교수님은 「수락 및 실행」과 결과 읽기만 합니다

Colab · AI가 만든 코드 셀

Gemini

```
!pip install -q sentence-transformers

import pandas as pd
import numpy as np
from sentence_transformers import SentenceTransformer, util

# 1. 데이터 불러오기
file_path = '/content/유아관찰기록12_가상.csv'
df = pd.read_csv(file_path)

# 2. 모델 불러오기
model = SentenceTransformer('sentence-transformers/paraphrase-multiling

# 3. 임베딩 벡터 생성
sentences = df['관찰 내용'].tolist()
doc_embeddings = model.encode(sentences, convert_to_tensor=True)

query = '놀잇감을 혼자 쓰려다 친구와 부딪쳤고, 교사의 중재로 번갈아 쓰기로 했다.'
query_embedding = model.encode(query, convert_to_tensor=True)

# 4. 코사인 유사도 계산
cosine_scores = util.cos_sim(query_embedding, doc_embeddings)[0].cpu().

# 5. 결과 데이터프레임 구성
df['유사도'] = cosine_scores

# 유사도가 높은 순으로 정렬하여 필요한 열(관찰 내용, 영역(정답), 유사도) 표시
result_df = df[['영역(정답)', '관찰 내용', '유사도']].sort_values(by='유사도',
result_df
```

Colab · 실행 결과 유사도 순위

	영역(정답)	관찰 내용	유사도
0	정서	탑을 쌓다 무너지자 블록을 던지며 화를 냈다. 교사가 감정을 말로 표현해 보자고 하...	0.616628
1	또래관계	블록 놀이 중 친구가 쓰던 바퀴 블록을 말없이 가져가 다툼이 생겼다. 교사가 순서를...	0.581214
2	언어	자신의 이름 글자를 찾아 손가락으로 짚으며 소리 내어 읽고, 친구 이름표에서도 같은...	0.463492
3	언어	그림책 장면을 보며 '그래서', '그다음에' 같은 이어 주는 말을 써서 이야기를 순...	0.445678
4	또래관계	모래놀이 시간에 삽을 서로 쓰겠다고 실랑이를 벌였다. 잠시 뒤 번갈아 쓰자는 친구의...	0.439425
5	언어	동화를 들은 뒤 주인공이 왜 울었는지 묻자 '엄마를 못 찾아서요'라고 이유를 들어 ...	0.436225
6	또래관계	역할놀이 영역에서 혼자 놀다가 다른 유아가 다가오자 소꿉 그릇을 하나 건네며 같이 ...	0.388569
7	정서	발표 차례가 오자 얼굴이 빨개지며 고개를 숙였다. 짝꿍과 함께 나가자 작은 목소리로...	0.383900
8	소근육	크레파스를 주먹 쥐듯 잡고 색칠해 선 밖으로 많이 나갔다. 세 손가락으로 잡는 법을...	0.369569
9	소근육	가위로 곡선을 따라 오리다가 선을 자주 벗어났다. 종이를 돌려 가며 자르는 방법을 ...	0.311445

읽을 것은 두 개 — 무엇을 비교했는지(찾을 문장) · 위에서 세 줄이 맞는 영역인지

결과 읽기 — 맞은 것, 틀린 것, 그리고 이유를 적습니다

순위	기록(앞부분)	영역(정답)	유사도	읽기
1	탑이 무너지자 블록을 던지며 화를 냈다…	정서	0.62	틀림 — 블록·교사가 겹침
2	블록 놀이 중 친구가 쓰던 바퀴 블록을…	또래관계	0.58	맞음
3	자신의 이름 글자를 찾아 손가락으로…	언어	0.46	틀림
5	모래놀이 시간에 삽을 서로 쓰겠다고…	또래관계	0.44	맞음 — 단어가 달라도 찾음
7	역할놀이 영역에서 혼자 놀다가…소꿉 그릇	또래관계	0.39	맞음 — 하지만 아래로 밀림

유사도는 「뜻이 가깝다」이지 「정답이다」가 아닙니다 — 상위 몇 건을 사람이 읽는 데 씁니다

따라하기 ②/2 — 내 전공 문장으로 노트를 완성합니다

1
문장 모으기
내 전공 기록·문항 · 지침 문장 10~20개

2
찾을 문장 1개
「이런 사례 찾아 줘」 할 만한 문장

3
원문 ④ 바꾸기
파일 이름 · 찾을 문장만 바꿔 다시 생성

4
3줄 해석
맞은 것 · 틀린 것 · 그 이유

5
노트 저장
파일 → 드라이브에 사본 저장

최소 완주물: 유사도 표 캡처 + 해석 3줄(워크북 6쪽) · 내 문장이 없으면 관찰기록으로 해석만 씁니다

Colab의 AI를 처음 쓰면 이 안내가 뜹니다 — 읽고 판단하십시오

Colab · 생성형 AI 기능 첫 사용 안내



안내에 적힌 것

프롬프트·코드·출력이 수집되고, 검토자가 읽을 수 있다고 적혀 있습니다.

「민감 정보나 다른 사람을 식별할 수 있는 개인 정보를 포함하지 마세요」

동의는 교수님이 직접 판단해 누르십시오.

3교시 제출 — 오늘의 「뜻의 거리」가 내일 RAG의 검색 원리입니다

제출

유사도 표 캡처 + 워크북 6쪽(해석 3줄 · 환각 지점 한 문장)

되돌릴 지점

Colab 노트 이름을 「3교시_임베딩」으로 · 드라이브 사본

다음 교시

4교시 — 표 데이터 분석을 AI에게 시키고, AI의 실수 5종을 잡습니다

4교시 · 15:10 · 2시간

AI에게 분석을 시키고 AI의 실수 다섯 가지를 잡습니다

열 오참조 · 기준연도 혼동 · 합계 불일치 · 단위 오류 · 표본 누락

이번 교시 산출물

전공 데이터 분석 노트북
Gemini 대화 + 코드

오류 점검 기록
워크북 7쪽 · 5종

세는 기준 한 줄
학과가 정할 것

MINDCANVAS 주식회사 마인드캔버스 · 대표 김준호 · 2026년 11월

완성품부터 — AI 분석 결과를 오류 다섯 가지로 점검한 기록입니다

Gemini · 오류 점검표 ①~③

오류 항목	발견 여부	해당 행 (CSV 행 번호 / DF 인덱스)	상세 내역	처리 방법
① 열 오참조	**발견 (O)**	**24행 (Index 22)** `2025-06-16`, `EMU-101` (제동 패드 두께)	• `정비전_측정` 이 **8.6mm**로 교체 기준(10.0mm 미만)에 미달하여 15.9mm로 교체 정비를 완료했으나, 판정 수식이 `정비전_측정` 대신 `정비후_측정` **(15.9mm) 열을 잘못 참조**하여 `'양호'` 로 판정됨	• 판정 기준 열을 `정비전_측정` (단위 환산 후)으로 재참조하도록 수정하고, 해당 행의 판정을 `'교체'` **로 변경** (교체 건수 +1 반영)
② 기준연도 혼동	**발견 (O)**	**2~7행 (Index 0~5)** `2024-12-17` ~ `2024-12-25` (총 6건)	• 2025년 분석 대상 파일 상단에 **2024년 12월 점검 기록 6건**(교체 3건: 2, 4, 5행 / 양호 3건: 3, 6, 7행)이 혼재되어 있음	• `점검일` 이 `'2025'` 로 시작하는 행만 필터링하여 **2024년 데이터 6건을 집계에서 완전 제외**

표에서 볼 곳

「해당 행」 — 몇 번째 줄인지 적혀 있어 원본과 바로 대조할 수 있습니다.

「처리 방법」 — 고칠지, 뺄지, 사람에게 물을지. 이 칸을 최종 결정하는 것은 학과입니다.

AI 데이터 분석에서 자주 생기는 오류는 다섯 가지입니다

① 열 오참조
정비 전·후 중 엉뚱한 열로 판정

② 기준연도 혼동
2025년을 물었는데 2024년 행까지 셈

③ 합계 불일치
중간 「소계」 행을 데이터로 섞어 셈

④ 단위 오류
cm 값을 mm 기준과 그대로 비교

⑤ 표본 누락
빠진 행·빈칸을 말없이 건너뜀

왜 생기나
데이터가 사람 손으로 쌓여서입니다. 단위가 섞이고, 소계 행이 끼고, 빈칸이 생깁니다. AI는 시키지 않으면 조용히 넘어갑니다.

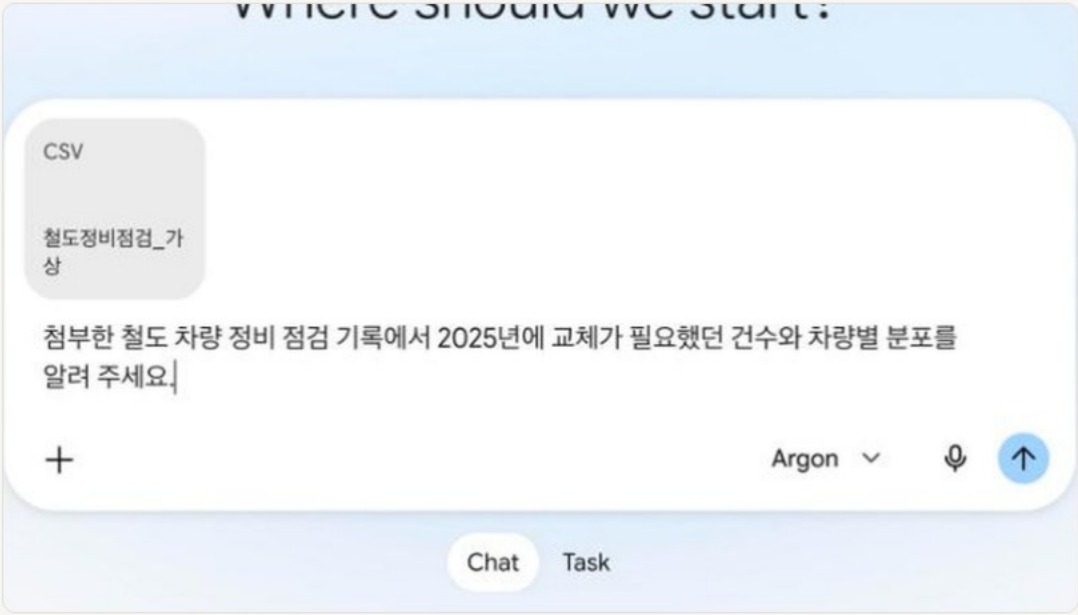
어떻게 잡나
분석 전에 「다섯 가지를 먼저 점검하고 보고하라」고 시킵니다. 점검표는 워크북 7쪽에 있습니다.

따라하기 ①/3 — 먼저 그냥 물어봅니다

프롬프트 원문 ⑤

첨부한 철도 차량 정비 점검 기록에서 2025년에 교체가 필요했던 건수와 차량별 분포를 알려 주세요.

Gemini · 정비 점검 CSV 첨부 + 짧은 질문



파일: 공유 폴더 「철도정비점검_가상.csv」 — 오류 다섯 가지를 일부러 심어 둔 가상 기록입니다

첫 답은 9건 — 그런데 스스로 「보정하면 최대 10건」을 덧붙였습니다

Gemini · 판정 열 기준 9건

2025년 철도 차량 정비 점검 기록을 분석한 결과, 데이터 내 **기록된 '판정' 컬럼을 기준으로 할 때와 실제 '측정값 및 교체 기준'을 대조했을 때** 약간의 데이터 오류(오기재 및 결측치)가 존재합니다. 두 가지 기준에 따른 집계와 차량별 분포는 다음과 같습니다.

1. 기록된 '판정' 컬럼 기준 (총 9건)

2024년 점검 데이터(교체 3건)와 중간에 삽입된 `'소계'` 행을 제외하고, 순수하게 **2025년 데이터 중** `판정` **이** `'교체'` **로 기록된 건수는 총 9건**입니다.

	교체 건수	비중 (%)	세부 점검 일자 및 항목
	3건	33.3%	• 2025-03-14 (제동 패드 두께: 8. 14.1mm) • 2025-06-25 (제동 패드 두께: 8. 14.5mm)

Gemini · 정합성 검토(오기재·결측·단위)

	0건	0.0%	해당 없음
	9건	**100.0%**	**차륜 플랜지 두께 6건 / 제동 패드**

2. 측정값 및 데이터 정합성 검토 (보정 시 최대 10건)

데이터를 정밀하게 살펴보면 판정 오기재, 측정값 결측치, 단위 혼용 사례가 포함되어 있어 실무 집계 시 아래 사항을 유의해야 합니다.

- **판정 오기재(누락) 의심 1건 (** `2025-06-16` **,** `EMU-101` **):**
  - 제동 패드 두께의 `정비전_측정` 값이 **8.6mm**로 교체 기준(10.0mm 미만)에 해당하며, 실제로도 `정비후_측정` 값이 **15.9mm**로 교체 정비가 이루어졌으나 `판정` 란에는 `'양호'` 로 잘못 기록되어 있습니다.

요즘 AI는 함정 상당수를 스스로 찾습니다 — 그래서 더더욱 「무엇을 기준으로 셌는지」를 봐야 합니다

같은 데이터에서 답이 셋 나왔습니다 — 세는 기준은 학과가 정합니다

판정 열 기준
기록된 「교체」를 그대로 셈 → **9건**

측정값 기준(오기재 보정)
8.6mm 「양호」를 교체로 고침 → **10건**

측정값 기준(결측 제외)
빈칸 2행은 「확인 필요」로 분리 → **9건**

누가 정하나
어느 기준으로 셀지는 AI가 아니라 학과가 정합니다

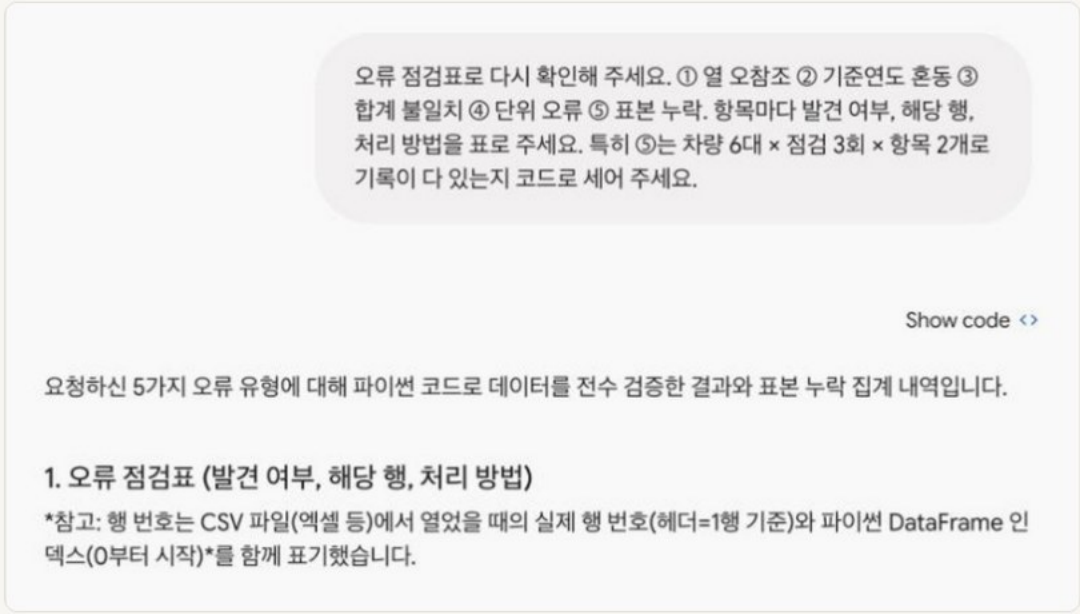
AI의 숫자는 틀리지 않았습니다 — 기준이 정해지지 않았을 뿐입니다

따라하기 ②/3 — 오류 점검표로 다시 묻습니다

프롬프트 원문 ⑥

오류 점검표로 다시 확인해 주세요. ① 열 오참조 ② 기준연도 혼동 ③ 합계 불일치 ④ 단위 오류 ⑤ 표본 누락. 항목마다 발견 여부, 해당 행, 처리 방법을 표로 주세요. 특히 ⑤는 차량 6대 × 점검 3회 × 항목 2개로 기록이 다 있는지 코드로 세어 주세요.

Gemini · 같은 대화에서 점검표 요청



⑤처럼 「몇 건이 있어야 하는지」를 알려 주면, 빠진 행까지 셉니다

다섯 가지 모두 「발견」 — 빠진 행 1건까지 코드로 세어 찾았습니다

Gemini · ③ 소계 행 · ④ cm 3행

③ 합계 불일치	발견 (O)	22행 (Index 20) 점검일 : '소계' , 판정 : '교체 9건'	• 데이터 중간(2025년 6월 기록 도중)에 요약 행인 '소계(교체 9건)' 가 삽입됨 • 이전 행(2~21행)까지의 실제 교체 건수는 **7건** (2024년 3건 + 2025년 4건)이며, 2025년 전체 판정 '교체' 건수(9건) 또는 오참조 보정 건수(10건)와도 위치·수치가 불일치함
④ 단위 오류	발견 (O)	**19행 (Index 17)**: 2025-03-23 , EMU-103	• 교체 기준은 ** mm **이나, 해당 3개 행은 측정값이 cm 단위로 기록됨 (1.0cm , 2.91cm ,

Gemini · ⑤ 36건 중 35건 · 빈칸 2행

⑤ 표본 누락	발견 (O)	**[행 자체 누락: 1건]** • EMU-106 의 2025-09 제동 패드 두께 점검 행 없음 **[측정값(셀) 결측: 2건]** • **16행 (Index 14)**: 2025-03-19 , EMU-106 • **33행 (Index 31)**: 2025-09-11 , EMU-101	• 2025년 전체 표본 **36건** (6대×3회×2항목) 중 **35건만 존재** (1건 행 누락) • 16행(EMU-106 , 판정 '양호') 및 33행(EMU-101 , 판정 '교체')은 행은 존재하나 ** 정비전_측정 값이 공란(NaN)**임

점검 결과를 원본과 대조해 「내 처리 결정」 칸을 채우면 오류 점검 기록이 완성됩니다

AI가 모델을 만들어 오면 이 두 장을 읽습니다

학습곡선

훈련 오차와 검증 오차, 두 선이 벌어지기 시작하는 곳 = 외우기 시작한 곳(1교시 과적합). 그 뒤의 성능 숫자는 믿지 않습니다.

혼동행렬

대각선 밖 숫자가 어느 칸에 몰렸는지 봅니다. 「놓침」에 몰리면 재현율, 「잘못 잡음」에 몰리면 정밀도 문제입니다.

이렇게 시킵니다

「학습곡선과 혼동행렬을 그리고, 과적합 여부와 가장 많이 헷갈린 두 영역을 한 문장씩 설명해 주세요」

따라하기 ③/3 — 내 전공 표 데이터로 분석 노트북을 만듭니다

1
데이터 준비
이름·학번 열 삭제
또는 가상으로 교체

2
그냥 묻기
원문 ⑤처럼 짧게
→ 첫 답 기록

3
점검표로 묻기
원문 ⑥ + 「있어야
할 건수」 알려 주기

4
내 처리 결정
고침 · 뺌 · 확인 필요
워크북 7쪽

5
세는 기준 1줄
학과 규칙으로
남길 문장

최소 완주물: 대화 링크 + 워크북 7쪽 점검 기록 · 데이터가 없으면 철도 정비 기록으로 기준 1줄만 씁니다

4교시 제출 — 오늘 산출물 넷이 내일의 재료입니다

제출

분석 대화 공유 링크 + 워크북 7쪽 오류 점검 기록

잠금 게이트

공유 링크를 열기 전에 확인 — 실명·학번·성적·미공개 데이터가 대화에 없음

내일 1교시

오늘 찾은 「근거가 창 밖에 있는 빈칸」을 우리 학과 자료로 채웁니다 — 전공 문서 10~30건 지참

오늘의 세 문장

1 AI에게 맡길지는 몇 건 중 몇 건으로 정합니다

2 사진도 글도 숫자가 되고, 그 숫자의 거리로 판단합니다

3 숫자는 AI가 세고, 세는 기준은 학과가 정합니다

내일 1교시 — 전공 문서 10~30건 지참 · 개인정보·성적·미공개 연구자료 제외. 수고하셨습니다.

MINDCANVAS